

Μικροεπεξεργαστές και Περιφερειακά

Εαρινό Εξάμηνο 2026

1^η Εργασία/Εργαστήριο

Πληροφορίες κ. Δημήτρης Καρανάσσος: dkaranassos@ece.auth.gr

κ. Άγγελος Αθανασιάδης: angelathan@ece.auth.gr

Διεξαγωγή Εργαστηρίου: 30 Απριλίου 2026 ώρες εργαστηρίων

Η εργασία θα πραγματοποιηθεί σε ομάδες των 2 ατόμων

Η παρούσα εργασία καλύπτει τον προγραμματισμό σε assembly ενός μικρό-ελεγκτή ARM με χρήση των εργαλείων Keil όπως σας έχουν παρουσιαστεί στο εργαστήριο 0.

Σκοπός της άσκησης είναι η ανάπτυξη του λογισμικού συστήματος για ένα "Εξυπνο Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης". Το σύστημα θα αξιολογεί έναν αλφαριθμητικό κωδικό ταυτοποίησης (PIN / Badge ID) για να παραγάγει έναν ασφαλή κωδικό ξεκλειδώματος, εκτελώντας υπολογισμούς σε επίπεδο Assembly για βελτιστοποίηση της ταχύτητας εκτέλεσης.

Αναλυτικότερα, απαιτείται η υλοποίηση των κάτωθι συναρτήσεων:

1. Κύρια Συνάρτηση (Γλώσσα C)

Η διαχείριση της ροής του προγράμματος θα υλοποιηθεί μέσω μίας βασικής συνάρτησης `main()` γραμμένης σε C, η οποία θα επιτελεί τις εξής λειτουργίες:

- Ορισμός Δεδομένων Εισόδου: Το αλφαριθμητικό ελέγχου (string) θα ορίζεται στατικά στην αρχή της `main` μέσω κατάλληλης μεταβλητής (π.χ. `char pin[] = "A9b3";`). Δεν απαιτείται δυναμική είσοδος δεδομένων από τον χρήστη.
- Κλήση Συναρτήσεων: Θα καλεί τις συναρτήσεις Assembly για την εκτέλεση των υπολογισμών.
- Εκτύπωση Αποτελεσμάτων: Θα εκτυπώνει, με τη χρήση της συνάρτησης `printf()` του Keil, τα ενδιάμεσα και τελικά αποτελέσματα για διαφορετικές εισόδους δοκιμής (test cases).

2. Συνάρτηση 1 (Assembly): Υπολογισμός Τιμής Κατακερματισμού (Access Hash)

Η συγκεκριμένη συνάρτηση θα δέχεται ως όρισμα το αλφαριθμητικό ταυτοποίησης και θα παράγει έναν ακέραιο αριθμό (Hash). Η τιμή του θα αποθηκεύεται σε μία θέση μνήμης της επιλογής σας και θα επιστρέφεται στη `main`. Ο αλγόριθμος υπολογισμού έχει ως εξής:

- Η αρχική τιμή του Hash ορίζεται ίση με το μήκος της αλφαριθμητικής ακολουθίας (string).
- Για κάθε κεφαλαίο λατινικό γράμμα: Πολλαπλασιάστε τον κωδικό ASCII με το 2 και προσθέστε το αποτέλεσμα στο Hash.

- Για κάθε πεζό λατινικό γράμμα: Μετατρέψτε το στο αντίστοιχο κεφαλαίο (μέσω χρήσης κατάλληλης μάσκας (Bitwise AND)) και προσθέστε τον νέο κωδικό ASCII (του αντίστοιχου κεφαλαίου) στο Hash.
- Για κάθε αριθμητικό ψηφίο (0-9): Προσθέστε στο Hash μία σταθερή τιμή η οποία θα αντλείται από έναν πίνακα αναφοράς (Look-up Table). Ο πίνακας αυτός πρέπει να αποθηκευτεί στη μνήμη και να προσπελαύνεται από την Assembly. Οι αντιστοιχίες αφορούν τους εξής αριθμούς:
- 0->2, 1->3, 2->5, 3->7, 4->11, 5->13, 6->17, 7->19, 8->23, 9->29
- Οποιοσδήποτε άλλος χαρακτήρας πρέπει να αγνοείται.

3. Συνάρτηση 2 (Assembly): Υπολογισμός Επιπέδου Πρόσβασης (Clearance Level)

Η παρούσα συνάρτηση θα δέχεται ως είσοδο το παραχθέν Hash και θα καθορίζει το βαθμό πρόσβασης του χρήστη.

- Υπολογίστε το πλήθος των ενεργών bit (άσων) στη δυαδική αναπαράσταση της τιμής του Hash (Hamming Weight).
- Διαιρέστε το υπολογισθέν πλήθος με το 6 και εξάγετε το υπόλοιπο της ακέραιας διαίρεσης (mod 6).
- Το αποτέλεσμα (τιμές 0 έως 5) συνιστά το Επίπεδο Πρόσβασης. Η τιμή αυτή θα πρέπει να αποθηκεύεται σε θέση μνήμης και να επιστρέφεται στη main.

4. Συνάρτηση 3 (Assembly): Παραγωγή Τελικού Κωδικού (Ακολουθία Lucas)

Για την παραγωγή του τελικού κωδικού ξεκλειδώματος, το σύστημα θα υπολογίζει τον n-οστό όρο της ακολουθίας Lucas, όπου n είναι το Επίπεδο Πρόσβασης που υπολογίστηκε προηγουμένως. Η υλοποίηση συστήνεται να είναι αναδρομική.

- Μαθηματικός τύπος: $L(n) = L(n-1) + L(n-2)$
- Αρχικές συνθήκες: $L(0) = 2$ και $L(1) = 1$
- Το τελικό αποτέλεσμα θα αποθηκεύεται στη μνήμη και θα επιστρέφεται στη main.

5. Bonus Ερώτημα (Προαιρετικό +0,5)

Υλοποιήστε μία επιπλέον συνάρτηση σε Assembly, η οποία θα υπολογίζει το bitwise XOR όλων των χαρακτήρων του αρχικού αλφαριθμητικού (Checksum). Για επιπλέον ασφάλεια, κάθε χαρακτήρας θα πρέπει πρώτα να υποβάλλεται σε λογική σύζευξη αποκλεισμού (XOR) με τη δεκαεξαδική σταθερά 0xAA (Salt), πριν προστεθεί στο συνολικό άθροισμα. Αποθηκεύστε το αποτέλεσμα σε διακριτή θέση μνήμης και εκτυπώστε το μέσω της printf().

Προτείνεται στο Keil για την προσομοίωση να επιλέξετε τον μικρο-ελεγκτή NUCLEO M4 που σας έχει υποδειχθεί (και το ανάλογο Board) και που περιγράφεται αναλυτικά και στο υλικό που έχει αναρτηθεί στο elearning.

Παράδοση Αναφοράς Εργασίας

Η παράδοση της αναφοράς της εργασίας θα γίνει μέσω του elearning και τα παραδοτέα της θα είναι ένα συμπιεσμένο αρχείο που θα περιέχει:

- a) ένα αρχείο με τον κώδικα σας και σχόλια (το οποίο θα μπορούμε να τρέξουμε και εμείς στο Keil) και
- b) μια 2σέλιδη αναφορά που θα περιγράφετε τι κάνατε, ποια προβλήματα αντιμετωπίσατε και πως κάνατε testing.